

Koostamise kuupäev 04-okt-2007

Paranduse kuupäev 25-jaan-2024

Läbivaatamise number 5

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Toote kirjeldus:           | <b>Cadmium nitrate tetrahydrate</b>      |
| Cat No. :                  | <b>10663</b>                             |
| Sünonüümid                 | Nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate. |
| Indeks nr                  | 048-001-00-5                             |
| CAS nr                     | 10022-68-1                               |
| Molekulivalem              | Cd N2 O6 . 4 H2 O                        |
| REACH registreerimisnumber | -                                        |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Soovitatav kasutusala           | Laborikemikaalid.                |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Äriühing

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-posti aadress begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

Füüsikalised ohud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Cadmium nitrate tetrahydrate

Paranduse kuupäev 25-jaan-2024

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

## Terviseohud

Akuutne suukaudne toksilisus  
Akuutne nahakaudne toksilisus  
Äge mürgisus sissehingamisel - tolm ja udu  
Mutageensus sugurakkudele  
Kantserogeensus  
Reproduktiivtoksilisus  
Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (korduval kokkupuutel)

3. kategooria (H301)  
4. kategooria (H312)  
2. kategooria (H330)  
1B kategooria (H340)  
1B kategooria (H350)  
1B kategooria (H360)  
1. kategooria (H372)

## Keskkonnoahud

Veekeskkonda ohustav äge mürgisus  
Veekeskkonda ohustav krooniline mürgisus

1. kategooria (H400)  
1. kategooria (H410)

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

## Ohulaused

H301 - Allaneelamisel mürgine  
H312 - Nahale sattumisel kahjulik  
H330 - Sissehingamisel surmav  
H340 - Võib põhjustada geneetilisi defekte  
H350 - Võib põhjustada vähktõbe  
H360 - Võib kahjustada viljakust või loodet  
H372 - Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel  
H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime

## Hoiatuslaused

P202 - Mitte käidelda enne ohutusnõuetega tutvumist ja nendest arusaamist  
P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski  
P301 + P330 + P331 - ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist  
P302 + P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga  
P304 + P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata  
P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga

## Täiendav ELi märgistus

Piiratud erialaspetsialistidest kasutajatele

## 2.3. Muud ohud

Mürgine maismaa selgroogsetele  
Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Cadmium nitrate tetrahydrate

Paranduse kuupäev 25-jaan-2024

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine                  | CAS nr     | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cadmium nitrate tetrahydrate | 10022-68-1 |                   | >95           | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Carc. 1B (H350)<br>Muta 1B (H340)<br>Repr. 1B (H360)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
| Cadmium nitrate              | 10325-94-7 | EEC No. 233-710-6 | -             | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Carc. 1B (H350)<br>Muta 1B (H340)<br>Repr. 1B (H360)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Koostisaine     | Konkreetsed kontsentratsioonipiirid (SCL) | Korrutustegur | Komponentmärkused |
|-----------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Cadmium nitrate | Carc. 1B (H350) :: C>=0.01%               | 10            | -                 |

### Märkus

Märkus 1: Märgitud sisaldus või selle puudumise korral käesolevas määruuses sätestatud üldised sisaldused (tabel 3.1) või direktiivis 1999/45/EÜ sätestatud üldised sisaldused (tabel 3.2) tähendavad metallilise elemendi massiprotsenti, mis on arvatud segu kogumassi suhtes

|                            |   |
|----------------------------|---|
| REACH registreerimisnumber | - |
|----------------------------|---|

Ohulauseid täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Näidake seda ohutuskaarti arstile. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Silma sattumisel          | Kokkupuute korral silmadega loputada viivitamata rohke veega ja pöörduda arsti poole. Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit.                                                                                                                                                    |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Allaneelamine             | MITTE kutsuda esile oksendamist. Võtta viivitamata ühendust arsti või mürgistusteabekeskusega.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Mitte kasutada suust-suhu meetodit, kui kannatanu neelas ainet alla või hingas sisse; teha kunstlikku hingamist maskiga, millel on ühesuunalike klapp, või muu vastava meditsiinilise hingamisvahendiga. Kohene meditsiiniabi on vajalik. |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut.                                                                                                                                                                |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Mitte midagi mõistlikult prognoositavat.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Cadmium nitrate tetrahydrate

Paranduse kuupäev 25-jaan-2024

## 4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Teade arstile

Rakendage sümptomaatilist ravi.

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### Sobivad kustutusvahendid

Pihustatud vesi. Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>). Kuiv kemikaal. kemikaali vaht.

#### Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada

Teave puudub.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Oksüdeerija: kontakt süttiva/orgaanilise materjaliga võib põhjustada tulekahju. Võib süüdata põlevaid materjale (puit, paber, õli, riided jne). Ärge laske tulekustutuse äravooluvel kanalisatsiooni või veekogudesse sattuda.

#### Ohtlikud põlemissaadused

Lämmastikoksiidid (NO<sub>x</sub>).

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Vältida tolmu teket. Hoidke inimesed lekke-/väljavoolamise kohast eemal ja vastutuult. Evakueerige töötajad ohutusse paika.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Mitte valada pinnavette või kanalisatsioonisüsteemi. Vältida põhjavee saastumist. Takistada toote sattumist kanalisatsiooni. Kohalikke ametiasutusi tuleb teavitada, kui märkimisväärsed lekkeid ei ole võimalik ohjata.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamise meetodid ja -vahendid

Pühkida kokku ja panna kõrvaldamiseks sobivatesse mahutitesse. Vältida tolmu teket. Koguda kokku inertse absorbendiga. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Pühkida kokku ja panna kõrvaldamiseks sobivatesse mahutitesse.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Vältida tolmu teket. Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. (Tolmu, auru, udu, gaasi) mitte sisse hingata. Mitte sisse hingata. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole. Hoida eemal rõivastest ja teistest süttivatest materjalidest.

#### Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Cadmium nitrate tetrahydrate

Paranduse kuupäev 25-jaan-2024

käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

## 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Ärge hoidke kergesti süttivate materjalide lähedal. Hoida inertses õhus. Hoida niiskuse eest. Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas.

## 7.3. Eriksutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas

| Koostisaine                  | Euroopa Liit | Ühendatud Kuningriik                                                      | Prantsusmaa                                                         | Belgia | Hispaania                                                                                         |
|------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cadmium nitrate tetrahydrate |              | STEL: 0.075 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.004 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>restrictive limit |        | TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.002 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Cadmium nitrate              |              | STEL: 0.075 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.004 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>restrictive limit |        | TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.002 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Koostisaine                  | Itaalia | Saksamaa                                             | Portugal                                                                                                             | Madalmaad | Soome |
|------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Cadmium nitrate tetrahydrate |         | TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - Haut | TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |           |       |
| Cadmium nitrate              |         | TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - Haut | TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |           |       |

| Koostisaine                  | Austria                                                                                                                                                              | Taani | Šveits                                              | Poola | Norra                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| Cadmium nitrate tetrahydrate |                                                                                                                                                                      |       | Haut/Peau<br>TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |
| Cadmium nitrate              | TRK-KZGW: 0.016 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-KZGW: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.004 mg/m <sup>3</sup><br>TRK-TMW: 0.001 mg/m <sup>3</sup> |       | Haut/Peau<br>TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

#### Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Cadmium nitrate tetrahydrate

Paranduse kuupäev 25-jaan-2024

### Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

### Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Teave puudub

### Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Teave puudub.

### 8.2. Kokkupuute ohjamine

#### Tehnilised meetmed

Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

#### Isikukaitsevahendid

**Silmade kaitsmine** Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

**Käte kaitsmine** Kaitsekindad

| Kinnaste materjal                               | Läbitungimisaeg         | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Looduslik kumm<br>Nitrilkumm<br>Neopreen<br>PVC | Vaata tootja soovustele | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |

**Naha- ja kehakaitse** Pikkade käistega riietus.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

tööttingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

**Hingamisteede kaitsmine** Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid. Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitseseadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

**Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad** Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitav filtri tüüp:** Osakeste filter, mis vastab EN143-le

**Väiksemad / laboratooriumi** Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitav 1/2 mask:** - Osakeste filtreerimise: EN149: 2001  
Kui RPE kasutatakse nägu tükk sobib katse tuleb läbi viia

**Kokkupuute ohjamine keskkonnas** Takistada toote sattumist kanalisatsiooni. Vältida põhjavee saastumist. Kohalikke ametiasutusi tuleb teavitada, kui märkimisväärsed lekkeid ei ole võimalik ohjata.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Cadmium nitrate tetrahydrate

Paranduse kuupäev 25-jaan-2024

## 9. JAGU: FÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                             |                   |                       |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Füüsiline olek                              | Tahke             |                       |
| Välimus                                     | Valge             |                       |
| Lõhn                                        | Lõhnatu           |                       |
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad   |                       |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | 59 °C / 138.2 °F  |                       |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad   |                       |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | 132 °C / 269.6 °F | @ 760 mmHg            |
| Süttivus (Vedelik)                          | Pole kohaldatav   | Tahke                 |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Teave puudub      |                       |
| Plahvatuspiir                               | Andmed puuduvad   |                       |
| Leekpunkt                                   | Teave puudub      | Meetod - Teave puudub |
| Iseüttimistemperatuur                       | Andmed puuduvad   |                       |
| Lagunemistemperatuur                        | Andmed puuduvad   |                       |
| pH                                          | 3.9               | 50% aq. solution      |
| Viskoossus                                  | Pole kohaldatav   | Tahke                 |
| Lahustuvus vees                             | 2150 g/L (20°C)   |                       |
| Lahustuvus teistes lahustites               | Teave puudub      |                       |
| Jaotustegur: n-oktanool/vesi                |                   |                       |
| Aururõhk                                    | Andmed puuduvad   |                       |
| Tihedus / Suhteline tihedus                 | Andmed puuduvad   |                       |
| Mahumass                                    | Andmed puuduvad   |                       |
| Auru tihedus                                | Pole kohaldatav   | Tahke                 |
| Osakese omadused                            | Andmed puuduvad   |                       |

### 9.2. Muu teave

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Molekulivalem         | Cd N2 O6 . 4 H2 O       |
| Molekulmass           | 308.46                  |
| Oksüdeerivad omadused | Oksüdeerija             |
| Aurustumiskiirus      | Pole kohaldatav - Tahke |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Jah

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Hügrokoopne.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Ohtlik polümeerisatsioon | Teave puudub.                          |
| Ohtlikud reaktsioonid    | Tavapärase töötlemise korral puuduvad. |

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Kokkupuude niiske õhu või veega. Põlev materjal. Liigne kuumus.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Orgaanilised materjalid. Metallid. vask. Redutseerija. Tugevad redutseerijad. Põlev materjal.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Cadmium nitrate tetrahydrate

Paranduse kuupäev 25-jaan-2024

## 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Lämmastikoksiidid (NOx).

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

##### a) akuutne toksilisus;

Suukaudne 3. kategooria  
Nahakaudne 4. kategooria  
Sissehingamine 2. kategooria

| Koostisaine                  | LD50 suu kaudu           | LD50 naha kaudu | LC50 Sissehingamine |
|------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| Cadmium nitrate tetrahydrate | LD50 = 300 mg/kg ( Rat ) | -               | -                   |
| Cadmium nitrate              | LD50 = 300 mg/kg ( Rat ) | -               | -                   |

b) nahka söövitav või ärritav toime; Andmed puuduvad

c) rasket silmade kahjustust/ärritust Andmed puuduvad  
põhjjustav;

##### d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

Hingamisteede Andmed puuduvad  
Nahk Andmed puuduvad

e) mutageensus sugurakkudele; 1B kategooria  
Ames test;; positiivne

f) kantserogeensus; 1B kategooria  
Allolev tabel näitab, kas iga agentuur on nimekirja pannud mõne koostisaine kui kantserogeeni

| Koostisaine     | EL           | UK | Saksamaa | IARC (Rahvusvaheline vähiuuringute keskus) |
|-----------------|--------------|----|----------|--------------------------------------------|
| Cadmium nitrate | Carc Cat. 1B |    |          | Group 1                                    |

g) reproduktiivtoksilisus; 1B kategooria

h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude; Andmed puuduvad

i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude; 1. kategooria

Sihtorganid Neer, Luu.

j) hingamiskahjustus; Pole kohaldatav  
Tahke

Muud kahjulikud mõjud Toksikoloogilisi omadusi pole veel täielikult läbi uuritud.

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed Teave puudub.



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Cadmium nitrate tetrahydrate

Paranduse kuupäev 25-jaan-2024

kui ka hilised

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

**Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**

Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

**Ökotoksilisuse mõjud**

Toode sisaldab järgmisi keskkonnohtlikke aineid. Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskonda kahjustavat toimet.

| Koostisaine                  | Microtox                | Korrutustegur |
|------------------------------|-------------------------|---------------|
| Cadmium nitrate tetrahydrate | EC50 = 1.62 mg/L 30 min |               |
| Cadmium nitrate              |                         | 10            |

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

**Püsivus**

**Lagunduvus**

**Lagunemine reoveepuhasti**

Vees lahustuv, Püsivus ei ole tõenäoline, mille aluseks oleks esitatud informatsioon.

Pole oluline anorgaaniliste ainete puhul.

Sisaldab aineid, mis teadaolevalt on keskkonnale ohtlik või mitte lagunevaks reoveepuhastite.

### 12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline

### 12.4. Liikuvus pinnases

Toode on vees lahustuv ning võib levida veesüsteemi On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu vees lahustuvusele. Väga liikuvad pinnases

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**  
Kohta andmed puuduvad hindamine.

### 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

**Teave sisesekretsioonisüsteemi kahjustaja kohta**

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid

### 12.7. Muu kahjulik mõju

**Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal**

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

**Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed**

Ei tohiks keskkonda lasta. Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

**Saastunud pakend**

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

**Euroopa Jäätmekataloog**

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid

KEMIKAALI OHUTUSKAART

Cadmium nitrate tetrahydrate

Paranduse kuupäev 25-jaan-2024

kasutuspõhised.

Muu teave Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte valada kanalisatsiooni. Mitte lasta seda kemikaali keskkonda.

14. JAGU: VEONÕUDED

IMDG/IMO

14.1. ÜRO number UN2570  
14.2. ÜRO veose tunnusnimetus CADMIUM COMPOUND  
Tehniline nimetus Cadmium nitrate  
14.3. Transpordi ohuklass(id) 6.1  
14.4. Pakendirühm II

ADR

14.1. ÜRO number UN2570  
14.2. ÜRO veose tunnusnimetus CADMIUM COMPOUND  
Tehniline nimetus Cadmium nitrate  
14.3. Transpordi ohuklass(id) 6.1  
14.4. Pakendirühm II

IATA

14.1. ÜRO number UN2570  
14.2. ÜRO veose tunnusnimetus CADMIUM COMPOUND  
Tehniline nimetus Cadmium nitrate  
14.3. Transpordi ohuklass(id) 6.1  
14.4. Pakendirühm II

14.5. Keskkonnaohud Keskkonnaohtlik  
Toode on vastavalt IMDG/IMO kriteeriumile meresaasteaine

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele Erimeetmed ei ole vajalikud.

14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Ei kohaldata, pakendatud kaubad  
Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine                  | CAS nr     | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Ko<br>rea<br>olemasole<br>vate<br>kemikaali<br>de loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusoh<br>utuse ja<br>töötervish<br>oiu<br>seadus) |
|------------------------------|------------|--------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| Cadmium nitrate tetrahydrate | 10022-68-1 | -      | -      | -   | X     | X    | -                                                                         | X    | X                                                                         |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Cadmium nitrate tetrahydrate

Paranduse kuupäev 25-jaan-2024

| Cadmium nitrate              | 10325-94-7 | 233-710-6                                 | -                                             | -   | X    | X    | KE-04416 | X     | X |
|------------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|----------|-------|---|
|                              |            |                                           |                                               |     |      |      |          |       |   |
| Koostisaine                  | CAS nr     | TSCA (toksiliste ainete kontrolli seadus) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC    | PICCS |   |
| Cadmium nitrate tetrahydrate | 10022-68-1 | -                                         | -                                             | -   | -    | X    | X        | X     |   |
| Cadmium nitrate              | 10325-94-7 | X                                         | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X        | X     |   |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine                  | CAS nr     | REACH (1907/2006) - XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII lisa - piirangud teatavate ohtlike ainete                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REACH-määruse (EÜ 1907/2006) artikkel 59 – väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu                                                                             |
|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cadmium nitrate tetrahydrate | 10022-68-1 | -                                                                 | Use restricted. See item 23.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                                                                                                                                                   | SVHC Candidate list - 233-710-6 - Carcinogenic, Article 57a; Mutagenic, Article 57b; Specific target organ toxicity after repeated exposure, Article 57(f) - human health |
| Cadmium nitrate              | 10325-94-7 | -                                                                 | Use restricted. See item 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 29.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 23.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - Carcinogenic, Article 57a; Mutagenic, Article 57b; Specific target organ toxicity after repeated exposure, Article 57(f) - human health             |

Pärast sulgemiskuupäeva tohib seda ainet kasutada kas loa olemasolul või autoriseerimisest vabastatud kasutuseladel, nt teaduslikus uurimis- ja arendustegevuses, mis hõlmab rutiinseid analüüse või kasutamist vaheühendina.

### REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine                  | CAS nr     | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cadmium nitrate tetrahydrate | 10022-68-1 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |
| Cadmium nitrate              | 10325-94-7 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

| Component | I LISA - 1. OSA | I LISA - 2. OSA | I LISA - 3. OSA |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Cadmium nitrate tetrahydrate

Paranduse kuupäev 25-jaan-2024

|                                                    | Kemikaalid, mille suhtes kehtib ekspordist teatamise nõue (osutatud artiklis 8)                                                                                              | Kemikaalid, mille puhul tuleb esitada PIC-teatis (osutatud artiklis 11) | Kemikaalid, mille kohta kehtib PIC-protseduuri nõue (osutatud artiklites 13 ja 14) |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Cadmium nitrate tetrahydrate<br>10022-68-1 ( >95 ) | i(1) – kutsealaseks kasutamiseks ettenähtud tööstuskemikaal<br>sr – rangelt piiratud<br><br>i(2) – üldiseks kasutamiseks ettenähtud tööstuskemikaal<br>sr – rangelt piiratud | i – tööstuskemikaal<br>sr – rangelt piiratud                            | -                                                                                  |
| Cadmium nitrate<br>10325-94-7 ( - )                | i(1) – kutsealaseks kasutamiseks ettenähtud tööstuskemikaal<br>sr – rangelt piiratud<br><br>i(2) – üldiseks kasutamiseks ettenähtud tööstuskemikaal<br>sr – rangelt piiratud | i – tööstuskemikaal<br>sr – rangelt piiratud                            | -                                                                                  |

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

## Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .  
Nõukogu direktiiv, 27. juuli 1976, liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise piirangutega  
Pidage silmas direktiivi 94/33/EÜ noorte kaitse kohta tööl  
Arvestada direktiivi 92/85/EÜ on rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööl

## Riiklikud eeskirjad

## WGK-klassifikatsioon

Vaata tabelit väärtused

| Koostisaine     | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Cadmium nitrate | WGK3                                  |                          |

| Koostisaine                  | Prantsusmaa - INRS (tabelid kutsehaiguste)                    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Cadmium nitrate tetrahydrate | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 61,RG 61bis |

| Component                                          | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cadmium nitrate tetrahydrate<br>10022-68-1 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 | Annex I - industrial chemical                                                               |
| Cadmium nitrate<br>10325-94-7 ( - )                | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 | Annex I - industrial chemical                                                               |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

H-lausetate täistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Cadmium nitrate tetrahydrate

Paranduse kuupäev 25-jaan-2024

H301 - Allaneelamisel mürgine  
H312 - Nahale sattumisel kahjulik  
H330 - Sissehingamisel surmav  
H340 - Võib põhjustada geneetilisi defekte  
H350 - Võib põhjustada vähktõbe  
H360 - Võib kahjustada viljakust või loodet  
H372 - Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel  
H400 - Väga mürgine veeorganismidele  
H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime

## Seletuskiri

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu  
**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu  
**IECSC** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik  
**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu  
**TSCA** - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu  
**DSL/NDL** - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu  
**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained  
**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

**WEL** - Mõjupiirid  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)  
**DNEL** - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus  
**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid  
**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%  
**NOEC** - Täheldatava toimeta kontsentratsioon  
**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline  
**TWA** - Aja-kaalu keskmine  
**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus  
Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)  
**LD50** - Surmav annus 50%  
**EC50** - Efektiivne kontsentratsioon 50%  
**POW** - Oktanooli: Vesi  
**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon  
**BCF** - Biokontsentratsioonitegur (BCF)  
**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Tarijad ohutuskaardil, Chemadviser - Loli, Merck Index, RTECS  
Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon  
**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt  
**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang  
**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

## Koolitusnõuanded

Kemikaaliavariile reageerimise väljaõpe.

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Tootja                 | Health, Safety and Environmental Department    |
| Koostamise kuupäev     | 04-okt-2007                                    |
| Paranduse kuupäev      | 25-jaan-2024                                   |
| Redaktsiooni kokkuvõte | Uus hädaabitelefon reageerimisteenuse pakkuja. |

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstit mainitud

## Ohutuskaardi lõpp